

数分知识梳理

2026 年 1 月 16 日

1 基本概念

1.1 收敛性

- 收敛: 若部分和数列 $\{S_n\}$ 存在有限极限 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$, S 为级数的和;
- 发散: 若 $\{S_n\}$ 的极限不存在 (包括极限为 ∞ 或振荡), 则称级数发散。

1.2 基本性质与收敛的必要条件

1.2.1 基本性质

- 线性性: 若 $\sum u_n$ 收敛于 S , $\sum v_n$ 收敛于 T , 则对任意常数 a, b , $\sum (au_n + bv_n)$ 收敛于 $aS + bT$; 反之, 若 $\sum (au_n + bv_n)$ 收敛, 且 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\sum v_n$ 收敛 (a, b 不同时为 0);
- 添删有限项不改变敛散性: 级数的敛散性与前有限项无关;
- 收敛级数加括号仍收敛: 若 $\sum u_n$ 收敛, 则任意加括号后所得级数仍收敛, 且和不变; 反之, 加括号级数收敛, 原级数未必收敛 (如 $\sum (-1)^{n+1}$ 发散, 加括号 $(1-1) + (1-1) + \dots$ 收敛);

1.2.2 收敛的必要条件 ($\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$)

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$;

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ (包括极限不存在), 则 $\sum u_n$ 必发散。

1.2.3 柯西收敛准则 (收敛的充要条件)

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$, 当 $n > N$ 时, 对任意 $p \in \mathbb{N}^+$, 有 $|u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{n+p}| < \varepsilon$ 。

适用场景: 其他判别法失效时, 或证明级数发散 (找反例: $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall N, \exists n > N, \exists p$, 使得 $|u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| \geq \varepsilon_0$)。

2 正项级数的敛散性判定

2.1 比较判别法

2.1.1 极限形式 (常用)

设 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 均为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$:

- 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散;
- 若 $l = 0$, 且 $\sum v_n$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛;
- 若 $l = +\infty$, 且 $\sum v_n$ 发散, 则 $\sum u_n$ 发散。

2.1.2 常用参照级数

- 等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n$: $|r| < 1$ 时收敛, 和为 $\frac{a}{1-r}$; $|r| \geq 1$ 时发散;
- p-级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$: $p > 1$ 时收敛; $p \leq 1$ 时发散 ($p = 1$ 时为调和级数, 发散);
- 正项级数 $\sum \frac{1}{n \ln^q n}$ (对数 p-级数): $q > 1$ 时收敛; $q \leq 1$ 时发散 (需结合积分判别法证明)。

2.2 比值判别法 (达朗贝尔判别法)

设 $\sum u_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$:

- 若 $\rho < 1$, 则级数收敛;
- 若 $\rho > 1$ (或 $\rho = +\infty$), 则级数发散 (此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty \neq 0$);
- 若 $\rho = 1$, 判别法失效 (需换用其他方法, 如 p-级数对比)。

2.3 根值判别法 (柯西判别法)

设 $\sum u_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$:

- 若 $\rho < 1$, 则级数收敛;
- 若 $\rho > 1$ (或 $\rho = +\infty$), 则级数发散;
- 若 $\rho = 1$, 判别法失效。

柯西判别法比达朗贝尔判别法强, 柯西判别法能判别的, 达朗贝尔判别法不一定能判别。

2.4 积分判别法 (柯西积分判别法)

设 $\sum u_n$ 为正项级数, 若存在非负单调递减函数 $f(x)$, 使得 $f(n) = u_n$ ($n \geq 1$), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散。

适用场景: 通项为 “单调递减函数在正整数点的取值”, 如对数 p-级数 $\sum \frac{1}{n \ln^q n}$ (对应 $f(x) = \frac{1}{x \ln^q x}$)。

3 任意项级数的敛散性判定

3.1 交错级数 (正负项交替出现, 形如 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ 或 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$, 其中 $u_n > 0$)

莱布尼茨判别法: 若交错级数 $\sum (-1)^{n+1} u_n$ 满足: 1. 非负数列 $\{u_n\}$ 单调递减 ($u_{n+1} \leq u_n$, n 充分大); 2. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$; 则级数收敛, 且其和 $S \leq u_1$, 余项 $r_n = S - S_n$ 的绝对值 $|r_n| \leq u_{n+1}$ 。

3.2 绝对收敛与条件收敛 (任意项级数的核心分类)

3.2.1 定义

- 绝对收敛: 若 $\sum |u_n|$ 收敛, 则称 $\sum u_n$ 绝对收敛;
- 条件收敛: 若 $\sum u_n$ 收敛, 但 $\sum |u_n|$ 发散, 则称 $\sum u_n$ 条件收敛。

绝对收敛的级数必收敛 (即 $\sum |u_n|$ 收敛 $\implies \sum u_n$ 收敛); 反之不成立 (如 $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 收敛, 但 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 故为条件收敛)。

3.2.2 重排特性

- 若 $\sum u_n$ 绝对收敛, 则任意改变求和顺序后所得的新级数仍然收敛, 并且和不变
- 若 $\sum u_n$ 条件收敛, 适当改变求和顺序可以使新级数收敛于给定的任意实数, 也可构造重排使得级数发散至 $+\infty$ 或 $-\infty$ 。

3.3 一般级数的判别法

3.3.1 Dirichlet 判别法

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 满足以下两个条件: 1. 部分和数列 $\{S_n\}$ 有界 (即 $\exists M > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, $|S_n| = |\sum_{k=1}^n u_k| \leq M$); 2. 数列 $\{v_n\}$ 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$; 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 收敛。

3.3.2 Abel 判别法

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 满足以下两个条件: 1. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; 2. 数列 $\{v_n\}$ 单调有界 (即 $\exists M > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}^+$, $|v_n| \leq M$);

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n$ 收敛。

4 函数项级数

4.1 基本概念

设 $\{u_n(x)\}$ 是定义在数集 $D \subseteq \mathbb{R}$ 上的函数列, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$ 为定义在 D 上的函数项级数。对于固定的 $x_0 \in D$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 是常数项级数, 称为函数项级数在 x_0 处的“部分级数”。

4.1.1 收敛域与发散域

使部分级数 $\sum u_n(x_0)$ 收敛的点 x_0 称为函数项级数的收敛点；使部分级数发散的点称为发散点。所有收敛点的集合称为函数项级数的收敛域，所有发散点的集合称为发散域。

4.1.2 和函数

在收敛域 I 上，函数项级数的和是关于 x 的函数，记为 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ ($x \in I$)，称为函数项级数的和函数。其本质是部分和函数列 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 在收敛域上的极限，即 $S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$ ($x \in I$)。

4.2 函数项级数的收敛性类型

(1) 逐点收敛

若对任意固定的 $x \in I$ (I 为收敛域)， $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$ ，则称 $\sum u_n(x)$ 在 I 上点态收敛于 $S(x)$ 。这是最基础的收敛类型，仅要求在每个孤立点处极限成立，不要求收敛的“一致性”。

(2) 一致收敛 (重点考点)

定义 (柯西准则形式)

设 $\sum u_n(x)$ 在数集 I 上点态收敛于 $S(x)$ ，若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+$ (仅与 ε 有关，与 $x \in I$ 无关)，当 $n > N$ 时，对任意 $p \in \mathbb{N}^+$ 和任意 $x \in I$ ，都有

$$|S_{n+p}(x) - S_n(x)| < \varepsilon \quad (\text{或等价地 } |S(x) - S_n(x)| < \varepsilon),$$

则称 $\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$ 。

核心意义

一致收敛描述了收敛点收敛速度的一致性，避免了点态收敛中“不同点收敛速度差异极大”的问题，有助于后续推导和函数分析性质（连续性、可积性、可微性）。

4.3 一致收敛的判断

若 $\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛，则通项 $u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 0 (即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in I} |u_n(x)| = 0$)。逆否命题：若 $\{u_n(x)\}$ 在 I 上不一致收敛于 0，则 $\sum u_n(x)$ 在 I 上必不一致收敛。

(1) 魏尔斯特拉斯 (M) 判别法 (最常用)

若存在收敛的正项常数项级数 $\sum M_n$ ，使得对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 和任意 $x \in I$ ，都有 $|u_n(x)| \leq M_n$ ，则 $\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛且绝对收敛。魏尔斯特拉斯条件很强，可能会出现不满足的情况

(2) 阿贝尔判别法

若满足: $\sum u_n(x)$ 在 I 上一致收敛; 对每个固定的 $x \in I$, 数列 $\{v_n(x)\}$ 单调; $\{v_n(x)\}$ 在 I 上一致有界 (即 $\exists M > 0$, 对所有 $n \in \mathbb{N}^+$ 和 $x \in I$, $|v_n(x)| \leq M$), 则 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 在 I 上一致收敛。

(3) 狄利克雷判别法

若满足: $\sum u_n(x)$ 的部分和函数列 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 在 I 上一致有界; 对每个固定的 $x \in I$, 数列 $\{v_n(x)\}$ 单调; $\{v_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 0, 则 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 在 I 上一致收敛。

4.4 一致收敛级数的分析性质

(1) 连续性

设 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 若每个 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则和函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上也连续, 且极限与求和可交换:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) \quad (x_0 \in [a, b])$$

(2) 逐项可积性

设 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 若每个 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则和函数 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且积分与求和可交换 (逐项积分):

$$\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$$

(3) 逐项可微性

设 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上点态收敛于 $S(x)$, 若每个 $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数 $u'_n(x)$, 且 $\sum u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且导数与求和可交换 (逐项可微):

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) \quad (x \in [a, b])$$

5 幂级数

5.1 收敛半径与收敛区间

对幂级数 $\sum a_n x^n$, 定义收敛半径 $R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$ (R 可取 0、有限正数或 $+\infty$):

- 当 $R = 0$ 时, 幂级数仅在 $x = 0$ 处收敛;
- 当 $0 < R < +\infty$ 时, 幂级数在 $(-R, R)$ 内绝对收敛, 在 $|x| > R$ 时发散, $x = \pm R$ 处需单独判定 (收敛区间为 $(-R, R)$, 收敛域为收敛区间加上收敛的端点);
- 当 $R = +\infty$ 时, 幂级数在 $\mathbb{R}$ 上处处绝对收敛。

5.2 幂级数的一致收敛性

幂级数 $\sum a_n x^n$ 在其收敛域内的任意闭子区间上一致收敛 (内闭一致收敛); 若在端点 $x = R$ (或 $x = -R$) 处收敛, 则在 $[0, R]$ (或 $[-R, 0]$) 上一致收敛。

5.3 幂级数的分析性质 (继承一致收敛性质)

设幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 和函数为 $S(x)$, 则:

1. $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内连续, 若在端点收敛则在对应闭区间连续;
2. $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内可逐项积分, 积分后幂级数的收敛半径仍为 R ;
3. $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内可逐项微分任意次, 微分后幂级数的收敛半径仍为 R 。

6 斯特林公式 (Stirling's Formula)

(1) 渐近展开式

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad (n \rightarrow \infty)$$

(2) 带余项的精确形式

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{\theta_n}{12n}} \quad (0 < \theta_n < 1)$$

余项 $e^{\frac{\theta_n}{12n}}$ 表明近似值与真实阶乘的误差随 n 增大快速衰减。

7 例题

1. 求 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}$ 的和函数 $S(x)$ 。

解首先判断收敛半径. 由

$$\frac{\frac{2n+3}{2^{n+2}}}{\frac{2n+1}{2^{n+1}}} = \frac{2n+3}{2(2n+1)} \rightarrow \frac{1}{2}$$

得级数在 $x^2 < 2$ 收敛, 即 $|x| < \sqrt{2}$ 收敛. 在端点 $x = \pm\sqrt{2}$ 发散, 所以收敛区域是 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

$$\int_0^x S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} \int_0^x x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2^{n+1}} = \frac{x}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2}\right)^n = \frac{x}{2-x^2}$$

求导可得

$$\Rightarrow S(x) = \frac{2+x^2}{(2-x^2)^2} \quad (|x| < \sqrt{2}).$$

2. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n}$ 的收敛区域以及和函数.

解

$$\left| \frac{(-1)^n}{(n+1)(2n+1)} x^{2n+2} \right| \bigg/ \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n} \right| = \frac{n(2n-1)}{(n+1)(2n+1)} x^2 \rightarrow x^2,$$

因此收敛半径 $R = 1$, 当 $x = \pm 1$ 时, 显然绝对收敛, 因此收敛区域为 $[-1, 1]$. 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n}$, 则

$$S'(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} = 2 \arctan x,$$

也可继续求导

$$S''(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-x^2)^{n-1} = \frac{2}{1+x^2},$$

积分可得

$$S'(x) = 2 \arctan x,$$

在 $[0, x]$ ($|x| \leq 1$) 上积分并注意到 $S(0) = 0, S'(0) = 0$, 因此

$$S'(x) = 2 \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = 2 \arctan x,$$

$$S(x) = \int_0^x 2 \arctan t dt = 2x \arctan x - 2 \int_0^x \frac{t}{1+t^2} dt = 2x \arctan x - \ln(1+x^2)$$

因和函数在 $[-1, 1]$ 上连续, 所以

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n} = 2x \arctan x - \ln(1+x^2) \quad x \in [-1, 1]$$

3. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{1+n^2x} \right)$ 在 $(0, 1)$ 上的收敛性、一致收敛性及和函数的连续性

解: 这是正项级数. 因为 $\ln \left(1 + \frac{1}{1+n^2x} \right) < \frac{1}{1+n^2x} < \frac{1}{n^2x}$ ($x > 0$), 故, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 可知原级数在 $(0, 1)$ 收敛. 因为

$$\sup_{0 < x < 1} \ln \left(1 + \frac{1}{1+n^2x} \right) = \ln 2 \not\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

所以原级数在 $(0, 1)$ 上不一致收敛. 对任意 $\delta \in (0, 1)$,

$$\ln \left(1 + \frac{1}{1+n^2x} \right) < \frac{1}{1+n^2\delta} < \frac{1}{n^2\delta} \quad (x \in [\delta, 1)).$$

由 Weierstrass 判别法可知, 原级数在 $[\delta, 1)$ 上一致收敛, 也就是在 $(0, 1)$ 内闭一致收敛. 级数的通项在该区间上连续, 故原级数的和函数在该区间上也连续. 于是, 原级数的和函数在 $(0, 1)$ 上连续.

4. 设 $u_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1+\sin x)^n}$ ($n \geq 1$), (i) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$. (ii) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛.

先考虑能不能求值, 或是放缩求值证明 (i) 由 $\frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$), 可知 $n \geq 2$ 时,

$$0 \leq u_n = \int_0^1 \frac{1}{(1+\sin x)^n} dx \leq \int_0^1 \frac{1}{(1+\frac{2}{\pi}x)^n} dx = \frac{1}{n-1} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

故, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

(ii) 显然 $\{u_n\}$ 是单调递减的, 因此由 Leibniz 定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛. 再根据 $\sin x \leq x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$), 得

$$u_n = \int_0^1 \frac{1}{(1 + \sin x)^n} dx \geq \int_0^1 \frac{1}{(1 + x)^n} dx = \frac{1}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right).$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)2^{n-1}}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n-1}$ 发散, 可得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. 故, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 条件收敛.

5. 证明: (1) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x \ln x)^n}{n!}$ 在 $(0, 1]$ 上一致收敛. (2) $\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$.

证明: (1) $\max_{x \in (0, 1]} |x \ln x| = \frac{1}{e}$. 因为 $\left| \frac{(-x \ln x)^n}{n!} \right| \leq \frac{1}{e^n n!}$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n n!}$ 收敛, 由 Weierstrass 判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x \ln x)^n}{n!}$ 在 $(0, 1]$ 上一致收敛.

(2) $\int_0^1 x^{-x} dx = \int_0^1 e^{-x \ln x} dx = \int_0^1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-x \ln x)^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 x^n \ln^n x dx$. 积分与无穷求和可交换次序是因为函数项级数在 $[0, 1]$ 上的一致收敛性.

令 $I_{m,n} = \int_0^1 x^m \ln^n x dx$, (直接用 $I_{n,n}$ 容易出错) 则

$$\begin{aligned} I_{m,n} &= \int_0^1 \frac{\ln^n x}{m+1} d(x^{m+1}) = \frac{1}{m+1} \left(x^{m+1} \ln^n x \Big|_0^1 - \int_0^1 x^{m+1} \frac{n \ln^{n-1} x}{x} dx \right) = \frac{-n}{m+1} I_{m,n-1} \\ &= \frac{-n}{m+1} \cdot \frac{-(n-1)}{m+1} I_{m,n-2} = \cdots = \frac{(-1)^n n!}{(m+1)^n} I_{m,0} = \frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}. \end{aligned}$$

故 $\int_0^1 x^n \ln^n x dx = I_{n,n} = \frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}}$. 代入得

$$\int_0^1 x^{-x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot \frac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}.$$

6. 设 $\{a_n\}$ 是单调增加的正数列, 函数 $f(x)$ 在 $[a_1, +\infty)$ 大于零且单调增加, 又 $\int_{a_1}^{+\infty} \frac{1}{xf(x)} dx < +\infty$. (1) 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} f(a_{n+1})}$ 收敛. (2) 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} f(a_n)}$ 收敛.

证明 (1) 由条件可设 $\int_{a_1}^{+\infty} \frac{1}{xf(x)} dx < M$. 因此

$$\sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} f(a_{n+1})} = \sum_{n=1}^m \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{1}{a_{n+1} f(a_{n+1})} dx \leq \sum_{n=1}^m \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{1}{xf(x)} dx = \int_{a_1}^{a_{m+1}} \frac{1}{xf(x)} dx < M.$$

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} f(a_{n+1})}$ 收敛.

(2) 由于

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} f(a_n)} &= \sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}} \left(\frac{1}{f(a_{n+1})} + \frac{1}{f(a_n)} - \frac{1}{f(a_{n+1})} \right) \\ &= \sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} f(a_{n+1})} + \sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}} \left(\frac{1}{f(a_n)} - \frac{1}{f(a_{n+1})} \right) \\ &\leq M + \sum_{n=1}^m \left(\frac{1}{f(a_n)} - \frac{1}{f(a_{n+1})} \right) \end{aligned}$$

$$\leq M + \frac{1}{f(a_1)}.$$

故, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}f(a_n)}$ 收敛.

7. 设 $\{a_n\}$ 是实数列, $a_1 = 1$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛. (1) 求证: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛; (2) 设上面的函数项级数的和函数为 $f(x)$. 求证: 存在实数 x , 使得 $|f(x)| > \frac{\pi}{4}$.

证明 (1) 因为 $|a_n \cos nx| \leq |a_n|$, 由 Weierstrass 判别法, 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

(2) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$, 则 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数. 记 $M = \max_{x \in [0, 2\pi]} |f(x)|$. 因为

$$\int_0^{\pi} \cos nx \cos x dx = 0, \quad n = 2, 3, \dots,$$

所以利用逐项积分性质可得

$$\begin{aligned} 4M &= M \int_0^{2\pi} |\cos x| dx \geq \int_0^{2\pi} |f(x) \cos x| dx \\ &\geq \left| \int_0^{2\pi} f(x) \cos x dx \right| = \left| \int_0^{2\pi} \cos^2 x dx \right| = \pi \end{aligned}$$

于是 $M \geq \frac{\pi}{4}$. 考虑不等号的取等条件, 第二个不等号可以取等. 假设第一个不等号也可以取等, $M = \frac{\pi}{4}$, 则

$$\int_0^{2\pi} (M - |f(x)|) |\cos x| dx = 0.$$

因此由 $f(x)$ 的连续性, 有 $f(x) \equiv M$ 或 $f(x) \equiv -M$. 此时有

$$\int_0^{2\pi} f(x) \cos x dx = 0 \neq \pi.$$

这与 $M \geq \frac{\pi}{4}$ 矛盾! 故, $M > \frac{\pi}{4}$.